

Теория принятия решений

Лекция 4: Полезность vNM и отношение к риску

Жусупова Динара

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Март 2026

- Лекция 3: риск, EMV и деревья решений (folding back).
- **Лекция 4: полезность** — почему EMV не всегда описывает выбор.
- Лекция 5: ценность информации (EVPI/EVSI) и Байес.

Главная идея

Люди обычно сравнивают не деньги напрямую, а **полезность** денег и риск.

После лекции ты сможешь:

- 1 Объяснить, почему **EMV** может давать «неинтуитивный» выбор.
- 2 Понимать идею **ожидаемой полезности** (Expected Utility).
- 3 Интерпретировать **risk aversion / neutrality / seeking**.
- 4 Считать **certainty equivalent (CE)** и **risk premium (RP)**.

- 1 Мотивация: деньги $\neq$ полезность
- 2 Лотереи и предпочтения
- 3 Аксиомы vNM (идея) + независимость
- 4 Ожидаемая полезность и выбор
- 5 Риск-аверсия, CE и risk premium (+ визуализация)
- 6 Мини-примеры + Allais paradox (нарушение независимости)

Почему EMV иногда «ошибается»

Пример

Лотерея: 50% получить 100, 50% получить 0. $EMV = 50$.

На практике многие предпочитают гарантированные 40–45 вместо этой лотереи.

- EMV предполагает: 1 единица денег всегда одинаково ценна.
- В реальности часто действует **убывающая предельная ценность** денег.

Вывод

Нужен переход от денег x к функции полезности $U(x)$.

Определение

Лотерея L — набор исходов (x_k) с вероятностями (p_k) :

$$L = \{(x_1, p_1), \dots, (x_m, p_m)\}, \quad \sum_{k=1}^m p_k = 1.$$

- x_k — денежный исход (выигрыш/потери).
- Предпочтения: $L_1 \succ L_2$ означает «предпочитаю L_1 ».

Функция полезности

$$U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

- Если U возрастает: больше денег не хуже (монотонность).
- Если U вогнута: убывающая предельная полезность $\Rightarrow$ риск-аверсия.

Типичные формы

$$U(x) = \sqrt{x} \quad \text{или} \quad U(x) = \ln x \quad (x > 0).$$

Аксиомы vNM: что именно предполагаем

1) Полнота (completeness)

Для любых лотерей L_1, L_2 :

$$L_1 \succcurlyeq L_2 \text{ или } L_2 \succcurlyeq L_1 \quad (\text{возможна } L_1 \sim L_2).$$

2) Транзитивность (transitivity)

$$L_1 \succcurlyeq L_2 \wedge L_2 \succcurlyeq L_3 \Rightarrow L_1 \succcurlyeq L_3.$$

3) Непрерывность (continuity)

Если $L_1 \succ L_2 \succ L_3$, то $\exists p \in (0, 1)$:

$$L_2 \sim pL_1 + (1 - p)L_3.$$

4) Независимость (independence) — ключевая

Если $L_1 \succ L_2$, то $\forall L_3$ и $\forall p \in (0, 1)$:

$$pL_1 + (1 - p)L_3 \succ pL_2 + (1 - p)L_3.$$

Аксиомы vNM: интуиция и следствие

- **Полнота:** умеем сравнивать (или безразличны).
- **Транзитивность:** нет циклов предпочтений.
- **Непрерывность:** «между» лотереями нет скачков.
- **Независимость:** одинаковый «фон» не меняет порядок предпочтений.

Следствие (vNM-теорема, идея)

Если аксиомы выполняются, существует $U(\cdot)$ такая, что выбор идёт по

$$EU(L) = \sum_k p_k U(x_k).$$

Важно: шкала полезности

vNM-полезность определена с точностью до

$$U'(x) = aU(x) + b, \quad a > 0.$$

Правило выбора

Для лотереи $L = \{(x_k, p_k)\}$:

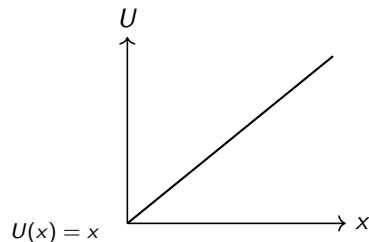
$$EU(L) = \mathbb{E}[U(x)] = \sum_{k=1}^m p_k U(x_k).$$

Выбираем лотерею с максимальным EU .

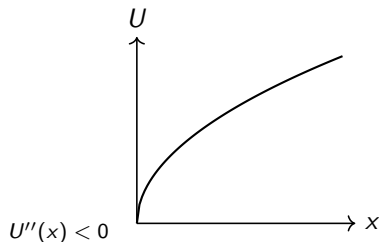
- EMV — частный случай при $U(x) = x$ (риск-нейтральность).
- При нелинейной U предпочтения меняются.

Три режима отношения к риску: графики $U(x)$

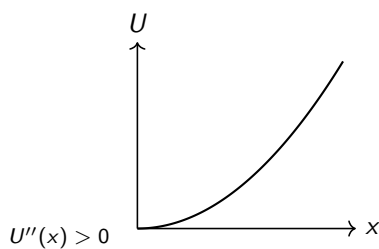
Risk-neutral



Risk-averse



Risk-seeking



Ключевая интерпретация

Вогнутость/выпуклость U определяет отношение к риску.

Определение

Certainty Equivalent CE — гарантированная сумма, эквивалентная лотерее:

$$U(CE) = EU(L).$$

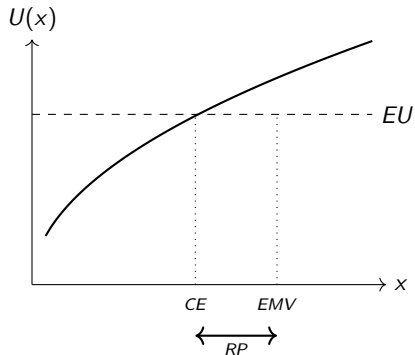
- Если $CE < EMV$, то ЛПР риск-аверсен.
- Если $CE = EMV$, то ЛПР риск-нейтрален.
- Если $CE > EMV$, то ЛПР риск-ищущий.

Определение

Risk Premium — сколько ЛПР готов «заплатить», чтобы убрать риск:

$$RP = EMV - CE.$$

- $RP > 0$ для риск-аверсного ЛПР.
- $RP = 0$ для риск-нейтрального.



Что показывает картинка

- EU — полезность лотереи (горизонтальная линия).
- CE — гарантированная сумма, дающая ту же полезность: $U(CE) = EU$.
- RP — «цена спокойствия»:
 $RP = EMV - CE$.

Пример 1: CE и RP для $U(x) = \sqrt{x}$

Лотерея: 50% получить 100, 50% получить 0.

$$EU = 0.5\sqrt{100} + 0.5\sqrt{0} = 0.5 \cdot 10 + 0 = 5.$$

Найдём CE :

$$\sqrt{CE} = 5 \Rightarrow CE = 25.$$

$$EMV = 0.5 \cdot 100 + 0.5 \cdot 0 = 50, \quad RP = EMV - CE = 25.$$

Вывод

$CE < EMV$ и $RP > 0 \Rightarrow$ риск-аверсия.

Пример 2: risk-seeking ($U(x) = x^2$ на $x \geq 0$)

Та же лотерея: 50% получить 100, 50% получить 0.

$$EU = 0.5 \cdot 100^2 + 0.5 \cdot 0^2 = 5000.$$

Найдём CE :

$$U(CE) = CE^2 = 5000 \Rightarrow CE = \sqrt{5000} \approx 70.7.$$

$$EMV = 50 \Rightarrow CE > EMV.$$

Вывод

При выпуклой полезности ($U'' > 0$) ЛПР «любит» риск: готов предпочесть лотерею даже при гарантии выше EMV .

Ожидаемая полезность в дереве решений (мини-пример)

В дереве решений в chance-узлах считаем ожидание **полезности**, а не денег.

Формула

$$V(\text{chance}) = \sum_j p_j V_j, \quad V_j = U(\text{payoff}_j).$$

$$V(\text{decision}) = \max_k V_k.$$

Мини-пример (запуск продукта)

Пусть $p = 0.5$, payoff: +10 или -4. Для корректности считаем полезность от **богатства** W_0 :

$$EU(\text{launch}) = 0.5 U(W_0 + 10) + 0.5 U(W_0 - 4).$$

Например, при $U(x) = \sqrt{x}$ и $W_0 = 25$:

$$EU = 0.5\sqrt{35} + 0.5\sqrt{21}.$$

Задача: сравнить гарантию и лотерею при заданной полезности.

- Лотерея L : 50% получить 100, 50% получить 0.
- Полезность: $U(x) = \sqrt{x}$.
- Гарантия: получить x точно.

Задание:

- 1 Найти CE из уравнения $U(CE) = EU(L)$.
- 2 Посчитать $RP = EMV - CE$.
- 3 Найти минимальное x , при котором вы выберете гарантию вместо лотереи.

$$EU(L) = 0.5\sqrt{100} + 0.5\sqrt{0} = 5 \Rightarrow \sqrt{CE} = 5 \Rightarrow CE = 25.$$

$$EMV = 50, \quad RP = EMV - CE = 25.$$

Порог выбора гарантии

$$U(x) \geq EU(L) \Leftrightarrow \sqrt{x} \geq 5 \Leftrightarrow x \geq 25.$$

Allais paradox: нарушение независимости (классика)

Пара 1

- A: 1 млн тг с вероятностью 1.0
- B: 5 млн тг с 0.10; 1 млн тг с 0.89; 0 с 0.01

Пара 2

- C: 1 млн тг с 0.11; 0 с 0.89
- D: 5 млн тг с 0.10; 0 с 0.90

Эмпирический факт и смысл

Большинство выбирает $A \succ B$ и одновременно $D \succ C$ — такая комбинация типично противоречит аксиоме независимости.

Ограничения модели ожидаемой полезности (кратко)

- Люди часто нарушают независимость (Allais paradox).
- Потери и выигрыши ощущаются асимметрично (loss aversion).
- **Kahneman & Tversky (1979): Prospect Theory** объясняет асимметрию и многие «парадоксы» выбора.
- В практических задачах полезность нужно **калибровать** по данным/опросам.

Но

Expected Utility — базовый нормативный стандарт для решений при риске.

Деньги $\neq$ Полезность

$$EU = \sum_k p_k U(x_k)$$

$$U(CE) = EU, \quad RP = EMV - CE$$

CE — «честная гарантия», RP — «цена спокойствия».

- EMV — частный случай EU при $U(x) = x$.
- При vNM-аксиомах выбор делается по

$$EU = \sum_k p_k U(x_k).$$

- CE определяет эквивалент риска, RP — цену устранения риска.
- Folding back работает и в пространстве полезности.
- Независимость — ключевая, но часто нарушаемая аксиома.

- Ценность информации: EVPI и EVSI.
- Байесовское обновление вероятностей.
- Когда тест/экспертиза действительно стоит денег.